Examen modelo 1 — soluciones

Física · 2º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Indica las fórmulas, sustituye con unidades y destaca el resultado. Toma $g = 9{,}8$ m/s^2.

1 MRU (2 puntos)

Un tren va a 108 km/h. Expresa su velocidad en m/s y calcula cuántos minutos tarda en recorrer 45 km.

Solución

$108 : 3{,}6 = \boxed{30 \text{ m/s}}$; $t = \frac{45}{108}$ h $= 0{,}417$ h $= \boxed{25 \text{ min}}$

2 Encuentros (2 puntos)

Dos ciclistas están separados 24 km y salen a la vez uno hacia el otro a 18 km/h y 30 km/h. ¿Cuándo y dónde se encuentran?

Solución

$t = \frac{24}{18+30} = 0{,}5$ h $= \boxed{30 \text{ min}}$; a $18 \cdot 0{,}5 = \boxed{9 \text{ km}}$ del punto de salida del primero.

3 Fuerzas (2 puntos)

a) Calcula la resultante de dos fuerzas perpendiculares de 3 N y 4 N.
b) Un muelle de constante 200 N/m se estira con una fuerza de 10 N. ¿Cuánto se alarga?

Solución

a) $\sqrt{9+16} = \boxed{5 \text{ N}}$ b) $\Delta x = \frac{F}{k} = \frac{10}{200} = 0{,}05$ m $= \boxed{5 \text{ cm}}$

4 Energía (2 puntos)

Una vagoneta de montaña rusa de 200 kg parte del reposo desde 30 m de altura. Sin rozamiento, calcula: a) su energía potencial arriba; b) su velocidad abajo; c) su velocidad cuando pasa por un punto a 10 m de altura.

Solución

a) $E_p = 200 \cdot 9{,}8 \cdot 30 = \boxed{58\,800 \text{ J}}$ b) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{588} \approx \boxed{24{,}2 \text{ m/s}}$ c) Ha bajado 20 m: $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 20} \approx \boxed{19{,}8 \text{ m/s}}$

5 Calor y temperatura (2 puntos)

a) ¿Qué calor necesitan 0,5 kg de agua para pasar de 15 °C a 75 °C? ($c = 4180$ J/(kg · °C))
b) Expresa 25 °C en K y en °F.

Solución

a) $Q = 0{,}5 \cdot 4180 \cdot 60 = \boxed{125\,400 \text{ J}}$ b) $\boxed{298 \text{ K}}$; $1{,}8 \cdot 25 + 32 = \boxed{77 \text{ °F}}$